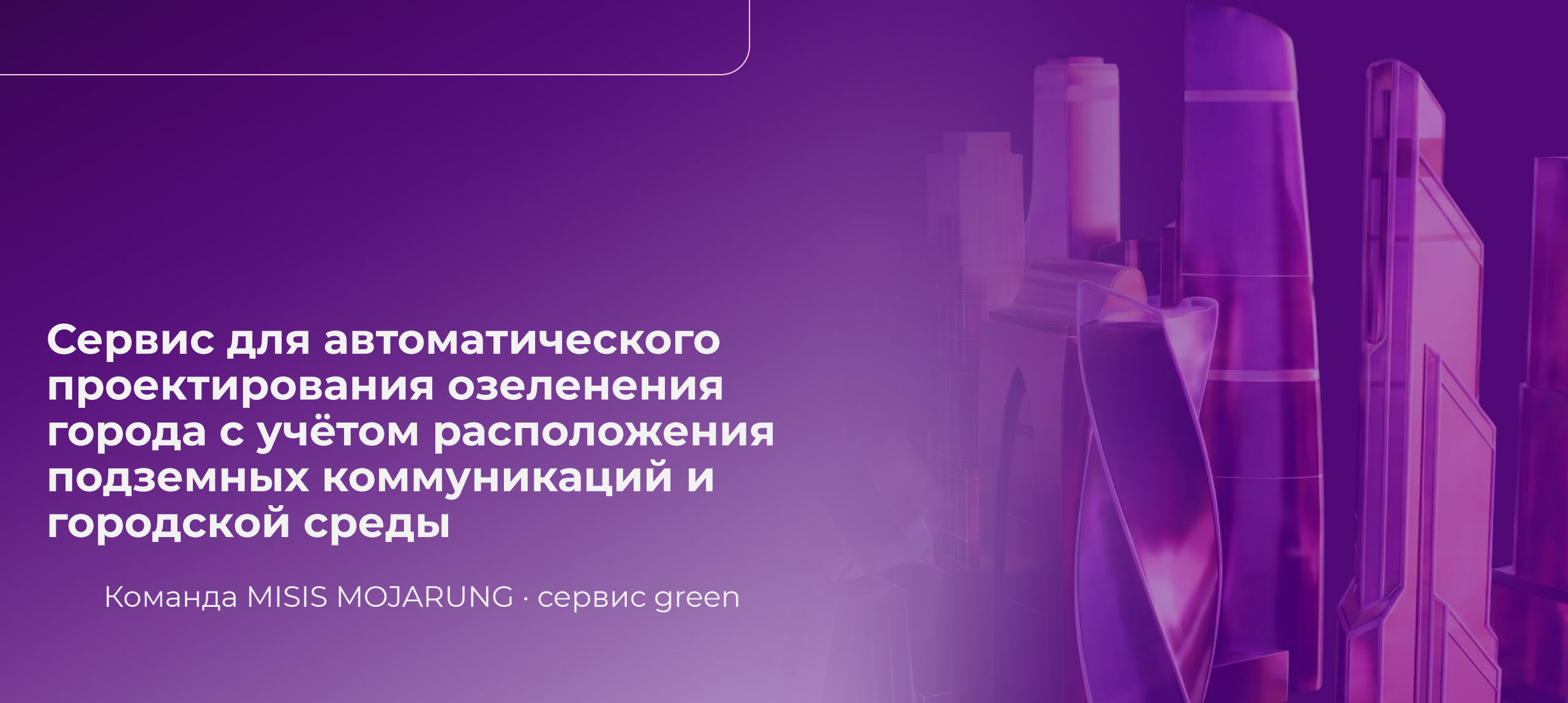
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРИРОДА МОСКВЫ
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды



Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Команда MISIS MOJARUNG · сервис green



О команде

- **Капитан:** Вериялов Кирилл Владиславович, бэкенд и ML-разработчик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Учимся в МИСИС и на Физтехе

- **Город и регион:** Москва

MISIS MOJARUNG

Краткое описание решения:

На входе: DXF улицы с подосновой и сетями

На выходе: тот же чертёж

- исходные объекты не меняются
- деревья и кустарник на отдельных слоях

У каждой посадки справка: какая норма и сколько метров до сети или здания

Уникальность решения:

Объясняем, почему дерева нет там, где нельзя

1. У каждого отказа причина и замер

2. Любую посадку можно перепроверить линейкой в CAD

3. 3D-визуализация по чертежу и рассчитанным местам посадок

4. Прогулка по будущей улице

5. Готовые изображения для презентации и обсуждения проекта

Команда



Вериялов Кирилл Владиславович

- капитан, бэкенд и ML-разработчик
- @kukyumber
- МИСИС



Храмов Альберт Марсович

- ML-инженер
- @albert_khr0
- МИСИС



Симаков Максим Сергеевич

- ML-инженер
- @mxoff
- МИСИС



Ролдугин Ярослав Денисович

- разработчик бэкенда
- @Felicuss
- МИСИС



Зарипов Булат Русланович

- разработчик бэкенда
- @faeroshi
- Физтех

История команды

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

До хакатона мы ничего не знали об озеленении: почему деревья нельзя сажать над кабелем, почему у дороги нельзя берёзу. Захотелось разобраться и сделать инструмент, который помогает городу сажать больше деревьев.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Самым трудным оказалось не расставить деревья, а честно прочитать чертёж. Почти каждое четвёртое исправление касалось чтения CAD: блоки MicroStation, внешние ссылки, области REGION, которые конвертер LibreDWG терял. Перешли на ODA и сверили каждый чертёж двумя читателями.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

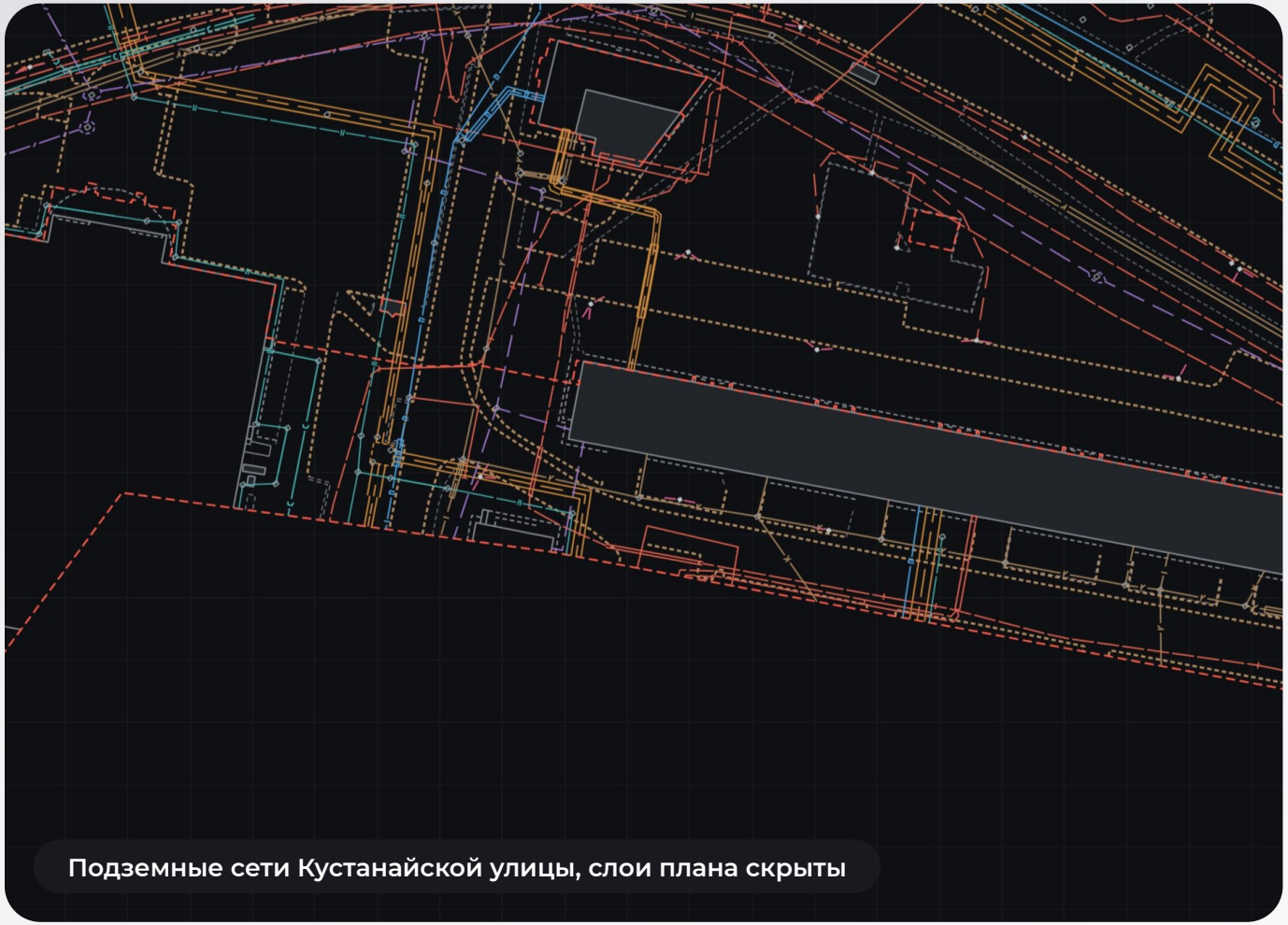
Техническая суть решения

- **Читаем чертёж.** DXF или DWG улицы раскладывается на объекты: здания, борта, газоны, сети
- **Строим карту запретов.** Вокруг каждого объекта отступ по нормам - остаётся земля, где сажать можно
- **Расставляем посадки.** Аллея вдоль борта, деревья на газоне, затем ряды и группы кустарника
- **Подбираем породы.** Под условия каждого места из каталога 58 видов
- **Проверяем и отдаём.** Независимая проверка плана, DXF со слоями GREEN_* и объяснение каждой посадки
- **Показываем.** План на карте в браузере, 3D-вид улицы с кронами нужного возраста и сезоном, реалистичное фото улицы по кадру 3D

Маркетинговая суть решения

- **Жителям.** Комфортные улицы без пыли, шума и аллергенов. Плотные полосы кустарников экранируют пешеходные зоны от дороги, а алгоритм не допускает пылящих тополей. Будущий облик улицы виден заранее в 3D-визуализации.
- **Проектировщикам.** Черновой план за 9,1 минуты (медиана по 20 улицам) вместо рабочего дня ручной рутины. Обычный DXF для любого CAD без плагинов. У каждой посадки нормативное обоснование с пунктом акта, правки - прямо в браузере.
- **Городскому хозяйству и зелёному фонду.** Приживаемость насаждений и сохранность сетей. Подбор из 58 видов под место: солеустойчивые у дорог, низкорослые под проводами, теневыносливые у домов. Отступы по нормам: корни не срубят при ремонте кабелей и труб.

Под газоном идут кабели и трубы



Подземные сети Кустанайской улицы, слои плана скрыты

ДЕРЕВО НЕЛЬЗЯ ПОСАДИТЬ БЛИЖЕ · СП 42.13330.2016, ТАБЛ. 9.1

2 м к силовому кабелю

1,5 м к газопроводу

5 м к стене дома

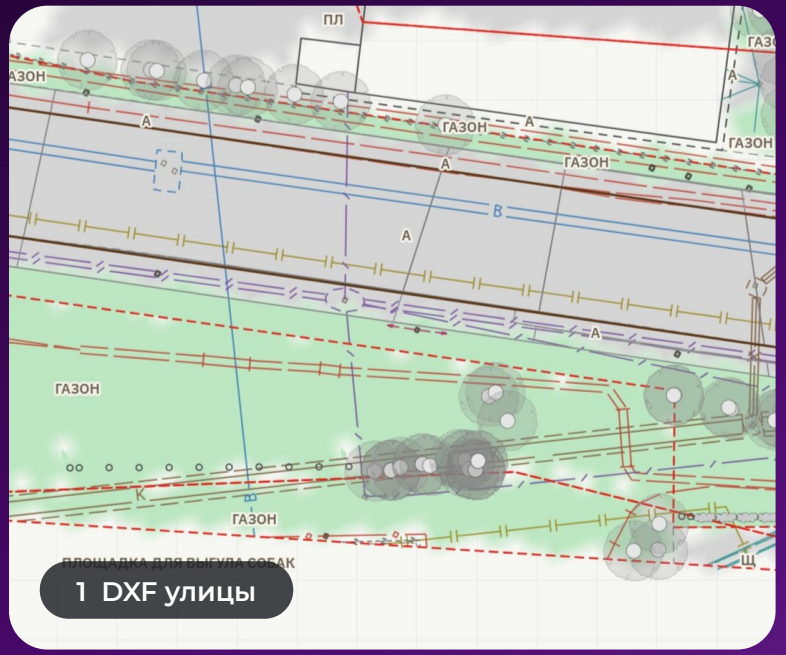
Сети сверяют вручную

Проектировщик сверяет каждое место с сетями на чертеже вручную. Заказчик назвал разбор сетей самым трудоёмким этапом проекта.

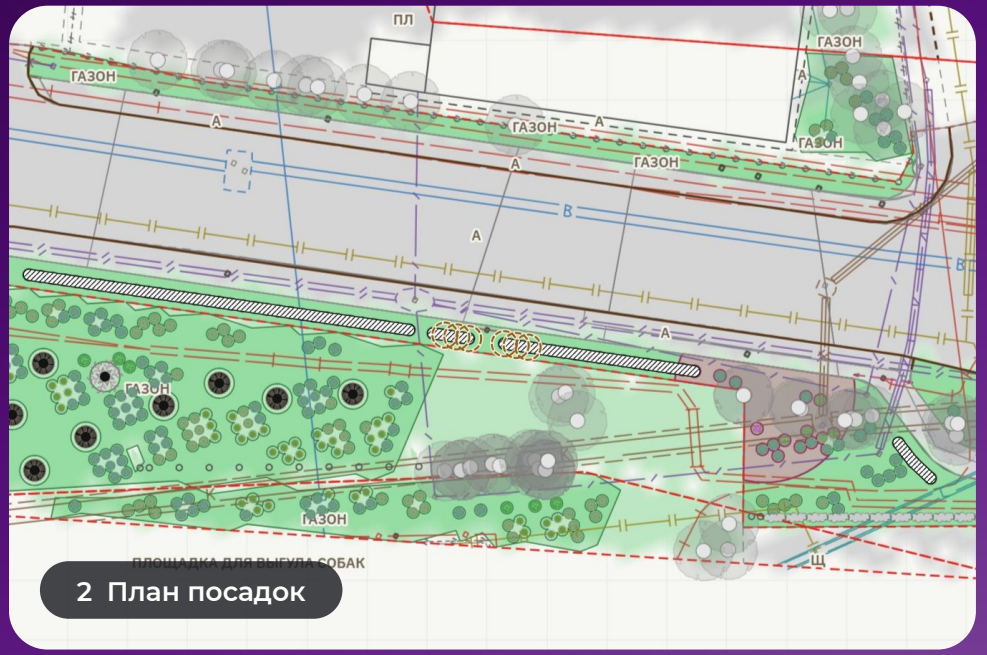
14 316 мест-кандидатов вдоль бортов Кустанайской

1 639 проходят все нормы

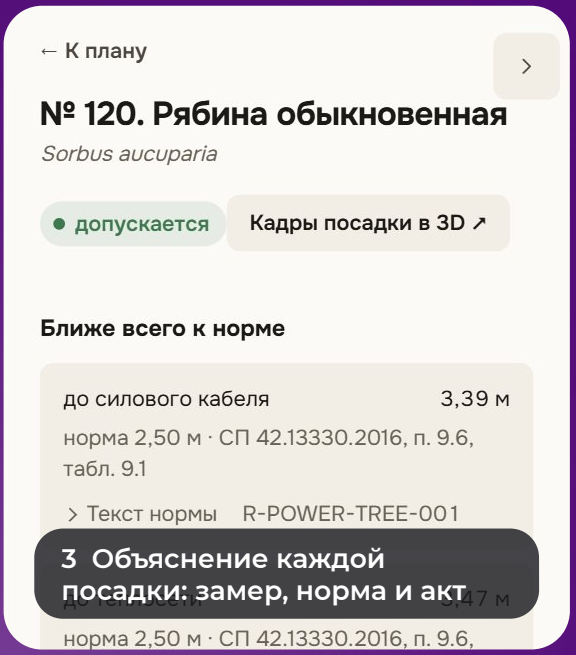
Чертёж на входе, план и объяснения на выходе



1 DXF улицы



2 План посадок



3 Объяснение каждой посадки: замер, норма и акт

Вход

Подоснова Мосгеотреста и сети; по желанию слои ГИС, кадастр, перечётная ведомость.

Выход: слои GREEN_*

Деревья, кусты, газоны, цветники, отказы, зоны допустимости. У каждой посадки в DXF есть атрибуты вида и нормы.

0

изменено из 9 001 171 объектов исходников

Семь шагов до решения

1 Точный парсинг

Учёт 100% примитивов чертежа и сквозная сверка геометрии с исходным DXF.

2 Семантика слоёв

Распознавание сетей, бортов, застройки и 179 типов условных знаков геоподосновы.

3 Анализ покрытий

Выделение газонов, тротуаров, проездов и зон с открытым грунтом под посадки.

4 Сценарии посадки

Аллея вдоль бортов, куртины на газонах, живые изгороди, цветники.

5 Подбор пород (MILP)

Подбор из 58 видов с учётом инсоляции, габаритов и городских квот.

6 Аудит и валидация

Финальная проверка готового плана по 104 правилам: 0 нарушений на выходе.

7 Экспорт и отчётность

Слои GREEN_*, ведомость, таблицы CSV, записка DOCX и протокол со ссылками на акты.

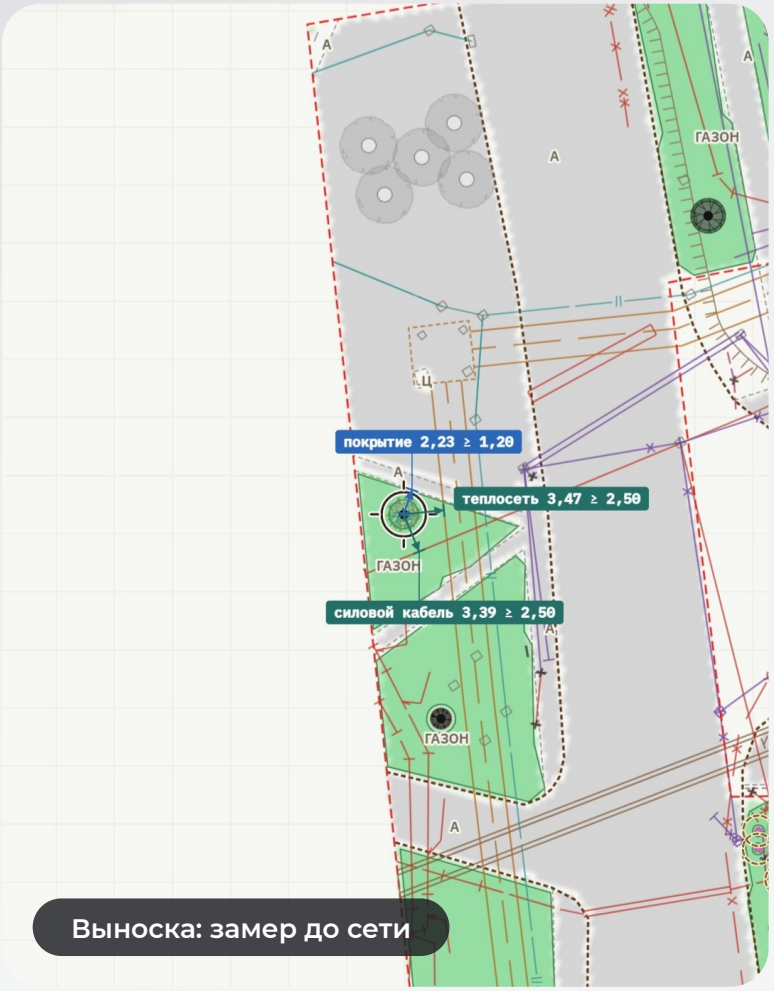
0

нарушений норм в готовых планах по независимой проверке

Математическая оптимизация вместо машинного обучения

В принятом плане Берзарина нормы отступов нарушены в 391 посадке из 554: обучать нейросеть на таких данных нельзя. Солвер MILP (HiGHS) строго соблюдает нормативные пороги, каждое дерево проверяемо. Локальная языковая модель только подсказывает класс незнакомого слоя.

Проверка норм для каждого растения



Выноска: замер до сети

← К плану

№ 120. Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

● допускается Кадры посадки в 3D ↗

Ближе всего к норме

до силового кабеля 3,39 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-POWER-TREE-001

до теплосети 3,47 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-HEAT-TREE-001

до края покрытия 2,23 м
норма 1,20 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-PAVE-TREE-001

ПОСАДКА

Наглядные замеры на плане и в карточке

Сервис рассчитывает расстояние до сетей (теплосеть: факт 3,47 м ≥ норма 2,50 м) и прикрепляет пункт документа с дословной цитатой.

ОТКАЗ

Аргументированное выявление нарушений

Отказ со ссылкой на регламент: «до силового кабеля 0,51 м при норме 2,00 м» (R-POWER-TREE-001, СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1).

104 правил • 16 актов

Без «галлюцинаций»: в базе 104 правил из 16 нормативных актов. Формулировки собирает строгий алгоритм, а не нейросеть: результат детерминирован и проверяем.

Кому нужен сервис

1 · ПРОЕКТИРОВЩИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

9,1 мин

Скорость: медиана на улицу

Загружает чертёж, автоматически получает схему посадок, вносит правки в веб-интерфейсе и возвращает результат в привычный CAD.

2 · СПЕЦИАЛИСТ ДПИООС

Автоматически проверяет отступы от сетей и нормативную базу. За минуты проверяет готовые чертежи подрядчиков перед согласованием.

Контроль: аудит каждой посадки

3 · СОГЛАСУЮЩИЕ ВЕДОМСТВА

Оценивают баланс и объёмы озеленения, ведомость, записку DOCX и будущий облик улицы в интерактивном 3D-виде.

Наглядность: ведомость и 3D

ВАЛИДАЦИЯ БОЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА

Топ-1 и Топ-2

главные причины возврата проектов: нарушение отступов от сетей и ошибки в объёмах посадок

ВАЛИДАЦИЯ БОЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА

0

свободная ниша: у заказчика не было попыток автоматизировать проектирование озеленения

ВАЛИДАЦИЯ БОЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА

DXF

работа в стандартном AutoCAD без плагинов: результат - в обычных слоях чертежа

ВАЛИДАЦИЯ БОЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА

до 60 мин

ориентир на генерацию плана улицы, до 30 мин на подбор мест; сервис - 9,1 мин

Распределение 785 нарушений по типам объектов

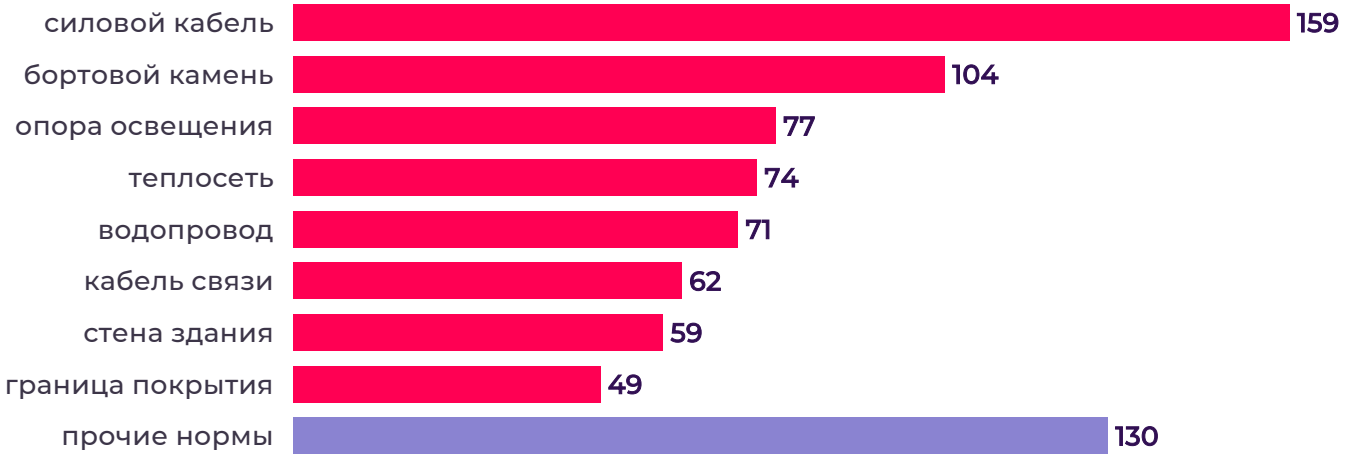
ПРИНЯТЫЙ ПЛАН УЛИЦЫ БЕРЗАРИНА



391 из 554

посадок нарушают отступы;
нормоконтроль занял 162 с

На одну посадку может приходиться несколько нарушений



0

нарушений в плане сервиса для той же улицы

green audit

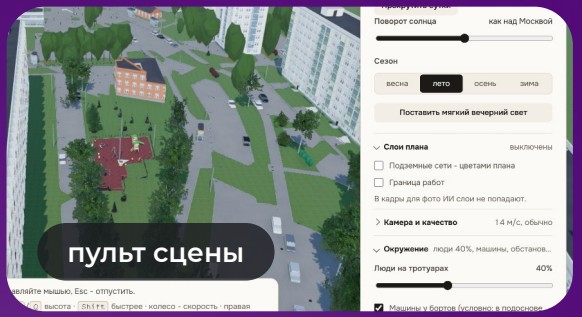
Проверяет план проектировщика теми же правилами и пишет, сколько метров не хватает.

3D-визуализация и фотореализм

СВЕРХ ТЗ: 3D-ВИД · БОНУС ТЗ: ФОТО ИИ


фото ИИ по кадру 3D-вида

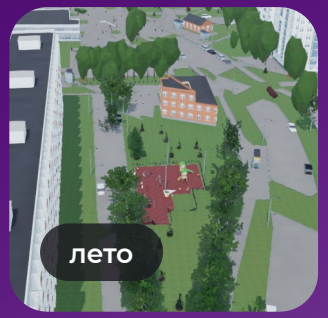

город вокруг: OpenStreetMap



На пульте: сезон, час и поворот солнца, возраст посадок; ветер, дождь, снег, листопад; люди, машины, оборудование площадок; город вокруг из OpenStreetMap; слои сетей и граница работ; облёт, полёт и пешеход; перелёт по схеме плана; красные отметки деревьев, стоящих ближе нормы к зданию.

Покрытия, борта и ограды - по линиям чертежа, этажность - по подписям. Фото по кадру рисует Qwen-Image-2.1-Turbo на своей видеокарте, без внешних сервисов.

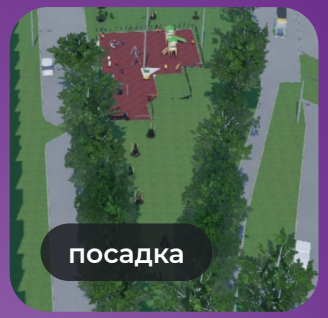

весна

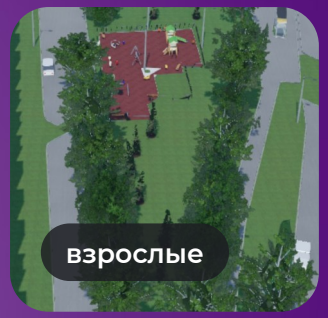

лето


осень


зима


ночь


посадка


взрослые

Эффект внедрения для города

570 улиц
в плане благоустройства Москвы на 2026 год [1]

12 000
крупномерных деревьев высажено в Москве за 2025 год [2]

71%
посадок проектировщика на Берзарина ближе нормы: 391 из 554 [3]

9,1 мин
на план улицы, медиана по 20 улицам пилота; вручную - рабочий день*

Экономия в рублях - оценка с допущениями*

НА РАБОТНИКА

≈ 7 800 ₽
на улицу: 7,85 ч проектировщика по ≈ 1 000 ₽/ч [5]

≈ 2 млн ₽ в год
на ставку, освобождённую от ручного подбора

НА УЛИЦУ

≈ 0,3 млн ₽
типичная улица: 148 деревьев, медиана принятых проектов

5% переделок
посадок ближе нормы, крупномер 55 000 ₽ [4]

ПО МОСКВЕ

от 24 млн ₽ в год
по 12 000 деревьев в год и 570 улицам

≈ 4,5 млн ₽ в год
≈ 4 500 ч проектировщиков, ≈ 2,3 ставки

* Допущения: ручной план улицы - рабочий день, экономия 7,85 ч; из посадок ближе нормы переделывают 5%; ставка ≈ 1 000 ₽/ч - 126 123 ₽/мес [5] и ≈ 30% взносов на ≈ 165 ч/мес; по медиане hh.ru 97 975 ₽/мес [6] - ≈ 770 ₽/ч и ≈ 6 000 ₽ на улицу. Справочно: одна липа на Тверской стоила 191 171 ₽ [7].

[1] Москвич Mag, 28.11.2025 [2] sobyanin.ru, 13.08.2026 [3] нормоконтроль green audit [4] Русский парк, прайс 2026 [5] ГородРабота, 2025 [6] career.hh.ru [7] Meduza, 2017, госзакупки

Экологический эффект: тень и защита от пыли

Борта под кронами и кустарником, %: было и с планом сервиса
7 улиц с наибольшим приростом



26,5 → 37,2% (+39 км)

прирост длины бортов под кронами и кустарником: меньше шума, пыли и выхлопа на тротуарах

4 871 и 36 305

деревьев и кустов подобрано с соблюдением норм на 20 улицах Москвы, нарушений 0

+86 050 м²

площадь затенения от взрослых крон: доля участков под кронами с 21,4% до 23,1%

1 176 → 9 462 (в 8 раз)

деревьев с кустарником под кроной: устойчивые двухъярусные посадки

Архитектура: единое ядро и гибкие интерфейсы

CLI
пакетная обработка улиц, аудит чужих чертежей

REST API
OpenAPI 3.1, Swagger для интеграции с ГИС

Веб-интерфейс
React: просмотр и правка плана, 3D и фото

Единое ядро: общие правила и алгоритмы для всех интерфейсов

```
docker compose up --build
green run улица.dxf --profile barriers --set spacing_m=6
```

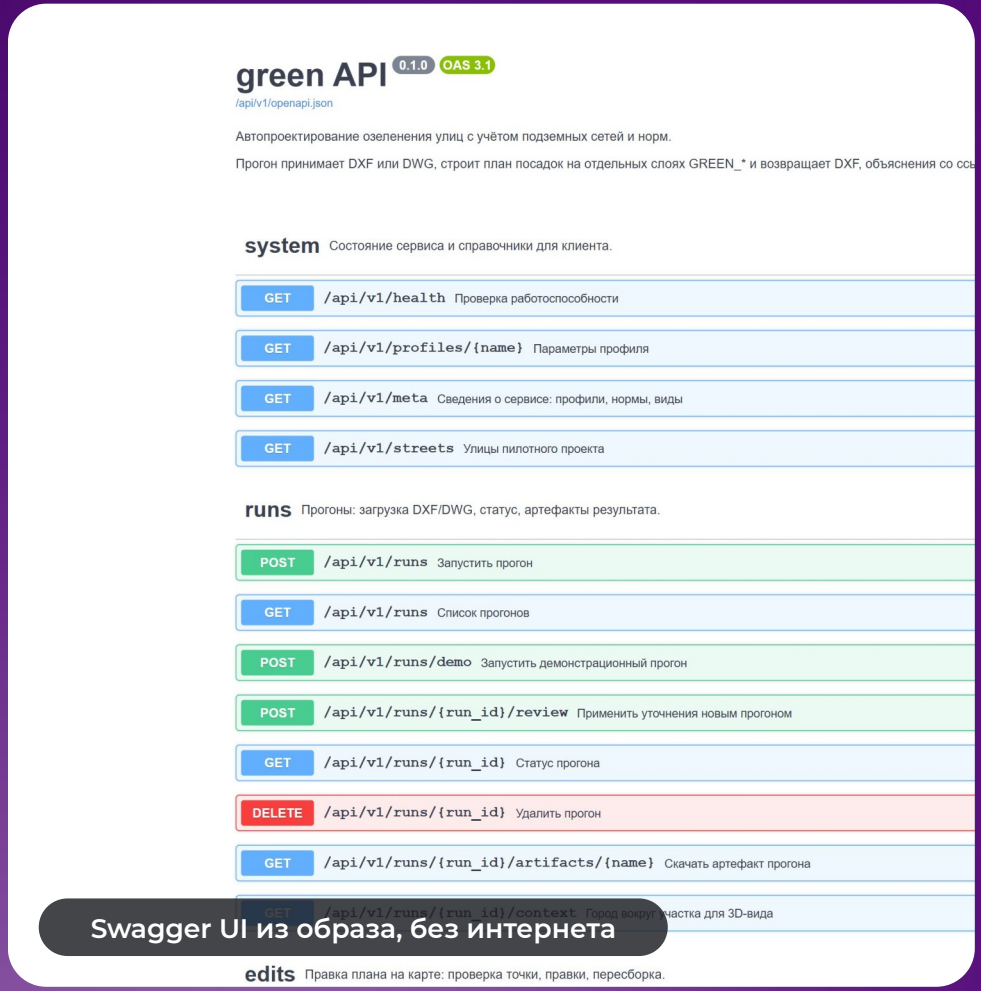
2 623 + 1 083

Тесты бэкенда и фронтенда; покрытие строк 95% и 96%

139 параметров

5 профилей. Образ на Ubuntu 26.04: по ТЗ МосТех.ОС близка к Ubuntu; ODA File Converter - аргументом сборки.

Ollama для подсказок - профиль llm в compose. Манифесты Kubernetes проверены kubeconform.

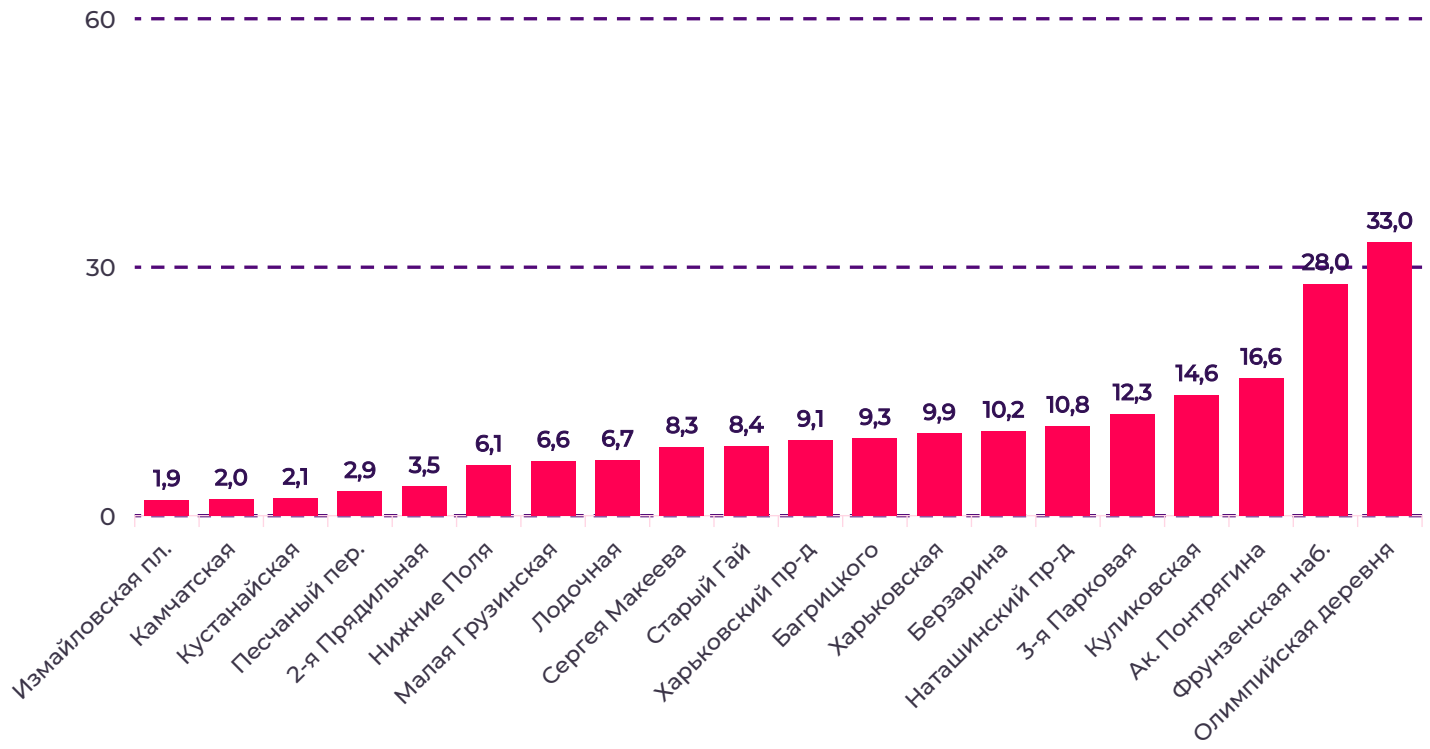


Swagger UI из образа, без интернета

Результаты пилота на реальных данных

Минуты прогона по улицам, медиана 9,1

Пунктир - ориентиры заказчика: 30 мин на подбор мест, 60 мин на генерацию



20 из 20

улиц каталога с планом; Фрунзенская собрана из PDF-генплана, DWG у неё нет

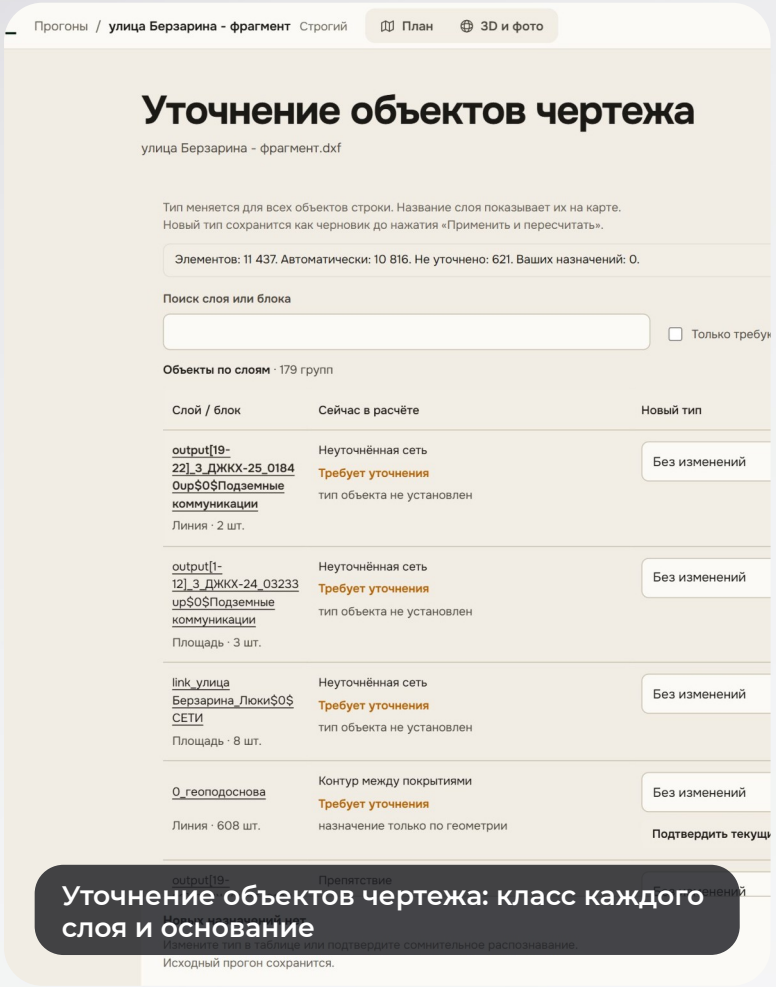
0

нарушений норм в выданных планах по независимой проверке

0 из 9 001 171

объектов исходников изменено после записи

Чужой чертёж и данные города



Уточнение объектов чертежа: класс каждого слоя и основание

Чертёж жюри

236287.dxf проходит без ручных правок: слова слоёв паспорта ОГХ, единицы без заголовка, пунктир MicroStation собирается в линии.

Классификаторы Москвы для ИМ, 2024

1 998 строк, у 1 277 кодов есть класс сервиса: слой с кодом «ТС 22 00 01» в имени читается как деревья.

Незнакомый слой

Класс - по словам имени и по геометрии. Локальная gemma4 в Ollama подсказывает в таблице уточнения, решает человек.

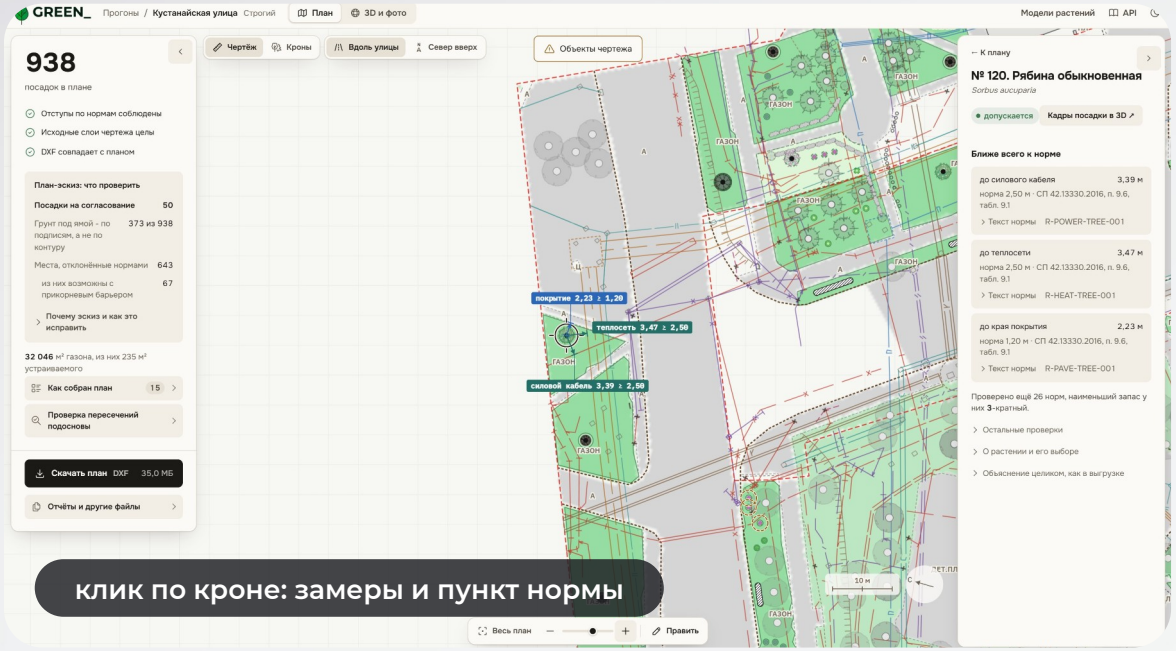
Слои ГИС и кадастр

GeoJSON и SHP: тип территории по 369-ПП, охранные зоны газа и ЛЭП. Яма на чужом участке - на согласование с правообладателем.

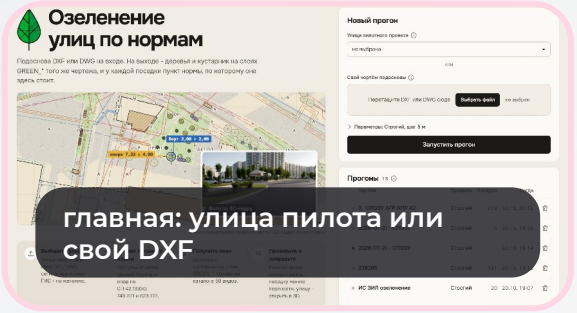
Деревья у стен

Существующее дерево ближе нормы к зданию отмечено красным на плане и в 3D. Это повод проверить его, а не назначение к вырубке.

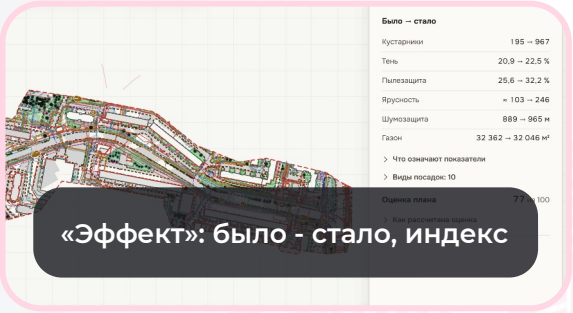
Рабочее место в браузере



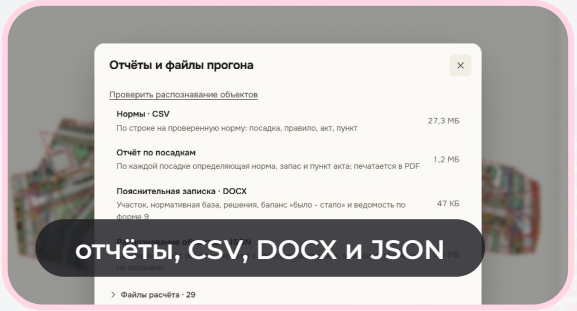
клик по кроне: замеры и пункт нормы



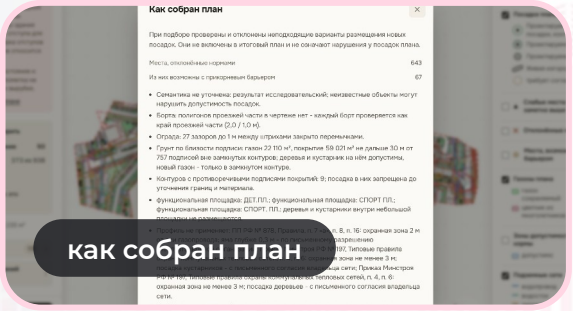
главная: улица пилота или свой DXF



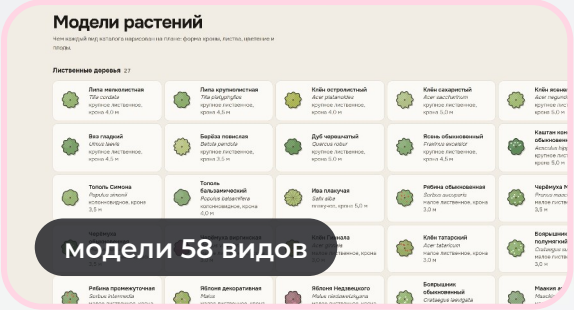
«Эффект»: было - стало, индекс



отчёты, CSV, DOCX и JSON



как собран план



модели 58 видов

ПРАВКА ПЛАНА

«Править»: перенос проверяется нормами на лету, пересборка переписывает DXF. Веб, CLI и API работают через одно ядро.

Чем green отличается

ПРОЗРАЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

104 правил

16 актов

Каждая посадка и каждый отказ - с замером, кодом проверки и цитатой из акта. Текст собирает детерминированный алгоритм, без LLM.

0 нарушений

Двухконтурный аудит

Готовый план повторно проверяется всеми правилами. Тот же нормоконтроль нашёл в принятом плане Берзарина 391 из 554 посадок с нарушениями.

0 из 9 001 171

Гарантия неизменности CAD

Новое пишется только в слои GREEN_*. Каждый примитив исходной подосновы сверяется по хэшу blake2b до и после записи.

58 видов

Вид под место

Задача MILP подбирает породу по условиям места: соль у проезда, свет, сети рядом, квоты на разнообразие пород.

Нормы в YAML

Обновление норм без релиза

Правила, коэффициенты и профили (включая прикорневые барьеры по СП 42) вынесены в YAML. Новая редакция норм действует без пересборки Docker-образа.

Один план

DXF, 3D, фото и отчёты

Проектировщик получает CAD-слои, согласующий - отчёт HTML и Markdown с нормами, жители - 3D-сцену. Всё строится из одного проверенного плана.

Как сервис будет расти

1 ЭТАП 1 Пилот в ДПиООС

- образ Docker на МосТех.ОС, работает без интернета
- проектировщики получают черновик улицы с объяснениями
- нормоконтроль проектов подрядчиков по запуску команды green audit

2 ЭТАП 2 Шире нормы и данные

- водоохранные зоны и объекты наследия: нужен сверенный пункт о посадке
- охранные зоны по линиям сетей чертежа
- почвы и корнеобитаемый объём по данным изысканий

3 ЭТАП 3 Масштаб

- площадки, дорожки и малые формы скверов
- интеграция с системами департамента по OpenAPI
- сервер департамента на Kubernetes
- другие регионы: свой свод норм без правки кода